網站內容的著作權為大橡股份有限公司（DIGITIMES Inc.）所有，或其他授權DIGITIMES使用的內容提供者所有。
使用者下載或拷貝網站的內容或服務僅限於供個人、非商業用途之使用，但不得以任何形式傳輸、重製、散布或提供予公眾。使用人利用時必須遵守著作權法的所有相關規定，不可變更、發行、播送、轉賣、重製、改作、散布、表演、展示或利用DIGITIMES所屬網站上局部或全部內容及服務以賺取利益。

（獨家）專訪前台積電研發副總余振華下集　張忠謀慧眼、InFO與3D晶片

2025/12/12 - DIGITIMES 何致中

台積電「研發六騎士」故事成為業界美談，而半導體技術日新月異，時值中美貿易大戰、地緣政治的時代變動下，如創辦人張忠謀預言，護國神山台積電成了「兵家必爭之地」。

台積退將風雲錄向來是外界關心的話題，這些立下汗馬功勞，在科技產業歷史上，留下定位的老台積人，會如何述說自身故事？

筆者為DIGITIMES新聞中心主編，在與DIGITIMES旗下竹科廣播電台IC之音協力製作的<半導體．人文情>音頻節目中，獨家專訪前台積電研發副總、台積卓越科技院士、中研院院士余振華。

這位幾乎成為台積電先進封裝代名詞的關鍵人物，也在台積堅守岡位，成為六騎士當中最後一位退休的「最終騎士」，娓娓道來他的看法以及與張忠謀共事的回憶，專訪紀要摘錄自2025年10月節目訪談內容。

台積電3D Fabric技術平台對半導體業界的影響？

現在無論晶圓製程的領先者或追趕者，都得面對「後摩爾時代」。

我們有幸能開發出一套晶圓級系統整合（WLSI）平台，也就是現在的3D Fabric。這整個系列，就是從CoWoS出發，一路摸索的血淚史。

CoWoS曾叫好不叫座，如2012~2016年間客戶對小晶片（Chiplet）需求並不迫切。我們只好提供一些不一樣的「簡化技術」，如整合型晶圓級扇出封裝（InFO）以及更下一步的SoIC。

InFO約2012~2013年就在開發，當時其實CoWoS方面已有相當壓力了。雖然說很努力，如前往全世界參加技術論壇、演講、提個公事包到處推銷，但這些技術對大家來說「太新了」。

也再強調一次，當時似乎對台積電的客戶而言「需求並不迫切」，因此才想到如增加整合高頻寬記憶體（HBM）或簡化成InFO等路徑。

一段時間後我們覺得做的不錯，InFO主打「簡便」，意思是能應用於如智慧型手機的手持式裝置。當時期望手機晶片輕薄短小、省電又要高效能，這股趨勢非常興盛。

InFO正好可達成此目的，並將DRAM整合，也就是InFO-PoP，相較傳統的覆晶FC-PoP封裝更為輕薄。InFO封裝厚度約0.8mm，FC製程大概1.5~2mm之間，因此無論厚度、頻寬、訊號整合等面向，皆提升不少。

我們做了一些後開始尋找客戶，結果第一次找的大客戶也在加州。客戶派出一個大規模高階技術訪問團、來的都是行家，待了一週從早到晚，要求一步步看該技術如何做到，「大客戶表示從未看過有人這樣做，希望看原始數據。」

然而，這對當時的我們而言「很困難」，這是我們「吃飯的技術」。因此猶豫、掙扎、咬緊牙關，客戶每問一次問題，回來內部又掙扎一遍，還是回頭分享、來回非常多次。客戶當然印象深刻，也談及後續，欲針對其需求設計晶片，甚至已有雛型，當時我們不但期望，還相當看好。

然而，未料半路殺出程咬金，問題不在封裝技術，而是晶片客戶。

IC設計客戶為了要有可提供替代方案的公司而另外達成協議，客戶一心想要新的方案，並非我們做不好，後續也就沒有再繼續幫該客戶進行後面的封裝。但連簡報資料分享了卻未成功，著實惋惜，只好另尋機會。

大客戶採用InFO　讓台積先進封裝更為堅實

爾後前往另外一家更大、更重要的手機廠商演講，當中一位負責封裝開發的負責人遂而邀請我再一次面對面相談。對此當然樂意之至，因為真的需要生意。

就在對方公司的一個小房間裡面，該負責人與他的老闆一同坐下來，談完後他們看著我的眼睛說，他們很希望有這種技術，但他們以為「在地平線上看不到」。

我記得非常清楚，因為印象很深刻，這家公司要求保密特別嚴格，後續發展也就是大家知道的。

此外，這家公司的重要意義在於不僅採用InFO，同時該公司雖是做設計，但對製程的理解、吸收、洞見與能力非常優異。

「我感覺他們在2014~2015年的時候，早已把所謂的『設計與技術協同優化（Design-Technology Co-Optimization；DTCO）』納入公司DNA。」

因此，他們設計的東西比別人強，同樣InFO-PoP技術給這家公司使用，與其他業者相較，得出來的結果也有差距，後來跟其他客戶接觸後，更能體會這點。

該公司不僅讓技術更合用，也讓我們的先進封裝更堅實。後來台積在16奈米製程世代，配合InFO-PoP將這家客戶掌握住。

原本他們是用台積競爭對手的技術，而這家對手，也就是我們談到把第一家潛在客戶給搶走的公司。

2016年開始，台積電16奈米FinFET晶圓技術非常優異，再加上InFO-PoP，從此對該客戶「黏著度」相當高，競爭對手再也進不來。

這間公司後續與台積密切合作，在前段製程通常為第一個客戶，也協同台積的設計、每一次新製程節點都良好配合，產生相互效應。

在InFO這個故事中，台積也覺得這家客戶非常重要，不單只是市場很大。

另一方面，SoIC則是一個極致化的簡單堆疊方法，本身為3D IC，與台積電2.5D CoWoS、InFO相輔相成。

SoIC在開發階段便思考過整體策略，致使SoIC與CoWoS或InFO的整合非常順暢，3D Fabric平台更有

力。

先進封裝初期不易　張忠謀如何看待？與創辦人工作的回憶？

張忠謀董事長曾幫我提名「總統科學獎」，該獎項約在2016~2017年，是個特別的年份。

當時InFO開始大量生產，其中一家大客戶的智慧手機晶片訂單都轉來台積。16奈米製程加上CoWoS在AI領域，NVIDIA也公開發表第一代成果，包括先前的銅製程等。

張董事長認為這相當具有衝擊性，因此我受了提名並幸運獲獎，是很難得的鼓勵。

關於與張董事長的互動有兩方面，一個是工作上，另一個是工作以外。

工作方面，大家了解張董事長要求非常高，與其說嚴格，更可說是非常「嚴謹」。同時也對先進技術很有興趣了解，以至於對於往後的投資、公司發展方向，他會有所掌握，也有耐心聽取。

第一件事，張董事長要管理如此多的事情並不容易，因此向他報告是一項挑戰，當報告新技術時必須簡潔明瞭，讓他能接受。

其次，張董事長常講一句話，他說大家不要總是講「這個技術挑戰有多大」，而要拿出「解決辦法」來，辦法也要簡單明瞭，跟他講清楚。我覺得這是嚴謹但合理的事情，因為對報告者及聆聽者而言，都是一大挑戰。

特別是張董事長聆聽新技術時，令人印象深刻。他有時會將眼睛慢慢的、微微閉起來，要求自己要非常專心將報告者講的每一個字句仔細聽進去、了解講什麼事情、表達什麼概念，作為一個聆聽者盡最大的力量了解，我相當佩服這一點。

工作以外的方面，如我經常與張董事長單獨面談，他是非常溫暖、有溫度的人，甚至會記得員工一些重要事情，給予溫暖問候，且舉自身類似經驗分享，這方面是鮮為人知。

前瞻先進封裝的未來　接下來新技術的方向？

確實當前有新做法與新應用，如矽光子、3D堆疊等，我相信台積電的3D Fabric在最尖端的應用上，無疑是穩固地位。

矽光子有穩固的異質整合技術作為基礎，包括未來的自駕車、人形機器人等，台積電的先進封裝地位應能延續。

至於部分新技術如CoPoS等，將面板（Panel）帶進來，吸引力來自其獨特的競爭力，如更大的封裝尺寸，有機會提供一個較便宜的解決方案。不過也有大挑戰，因為需要面對更嚴重的翹曲（warpage）等問題。

晶片尺寸「做大」是主要價值所在，但要做的精密、更好的頻寬、密度，與晶圓級先進封裝相比，挑戰還是更大一些。

若回到身為工程師與研發者的初衷　如何建議「後摩爾時代」半導體從業人員？

無論晶圓製程或封裝的工程師，我曾提過一個概念：「工程師是人類裡面一種非常不一樣、非常恐怖的一種物種。」意指工程師未違反科學規律、定律，但總能找到方法繞過挑戰，一代代提供更新、更好的技術。

因此，第一我鼓勵工程師同業人員保持樂觀。

第二個是往後的半導體領域，將如社會般日益多樣化。當面對多樣化時，如其他產業，工程師要能儘量廣泛學習。如矽光子有光學相關知識，電子方面的知識也還是很有用，異質整合與封裝亦是，跨了好幾個領域。

這些都讓工程師在解決問題時，產生一些意想不到的做法。

如已故的Steve Jobs某次在史丹佛大學畢業典禮演說，談了「Connecting the Dots」故事，我也用此鼓勵大家。（本文為余振華口述，主編何致中整理）



圖說：前台積電研發副總余振華（圖右）接受DIGITIMES旗下IC之音節目獨家專訪。何致中攝

原文網址：https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?utm_source=DailyNews&utm_medium=Email&utm_campaign=DT_UTM&id=740171&ct=a

網站內容的著作權為大橡股份有限公司（DIGITIMES Inc.）所有，或其他授權DIGITIMES使用的內容提供者所有。
使用者下載或拷貝網站的內容或服務僅限於供個人、非商業用途之使用，但不得以任何形式傳輸、重製、散布或提供予公眾。使用人利用時必須遵守著作權法的所有相關規定，不可變更、發行、播送、轉賣、重製、改作、散布、表演、展示或利用DIGITIMES所屬網站上局部或全部內容及服務以賺取利益。